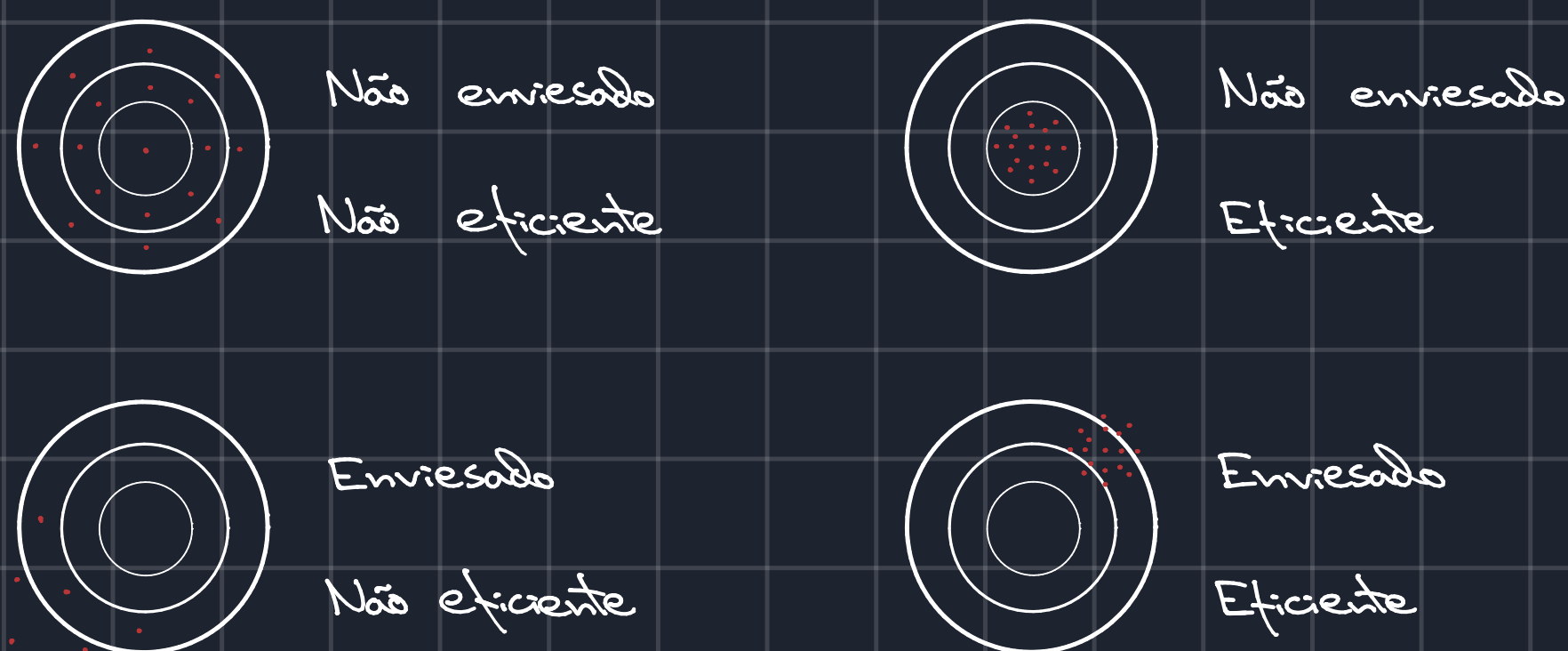
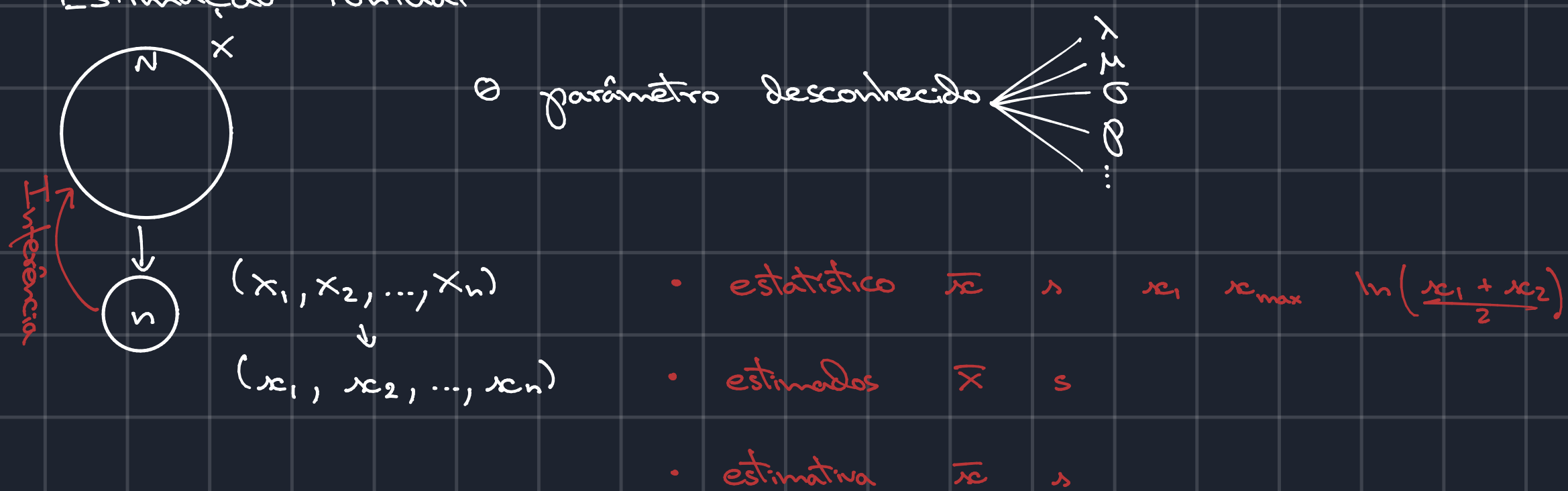


Estimação Pontual



Enviesamento $\equiv$ Exatidão

Eficiência $\equiv$ Precisão

- $\hat{\theta}$ é não enviesado ou centrado sse $E[\hat{\theta}] = \theta$
- $\hat{\theta}_1$ é mais eficiente que $\hat{\theta}_2$ sse $Var(\hat{\theta}_1) < Var(\hat{\theta}_2)$

Obs: No caso de $\hat{\theta}_1$ e/ou $\hat{\theta}_2$ for enviesado então $\hat{\theta}_1$ é mais eficiente que $\hat{\theta}_2$ sse $EQM(\hat{\theta}_1) < EQM(\hat{\theta}_2)$

$$EQM(\hat{\theta}) = Var(\hat{\theta}) + (Env(\hat{\theta}))^2$$

Erro Quadrático Médio

$$Env(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta$$

Enviesamento

- $\hat{\theta}$ é consistente sse:

$$i) \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}) = \theta$$

$$ii) \lim_{n \rightarrow \infty} Var(\hat{\theta}) = 0$$

Métodos de estimação

- Método dos Momentos

momento ordinário de ordem k

$$\mu'_k = E[X^k]$$

momento centrado de ordem k

$$\mu_k = E[(X - \mu)^k]$$

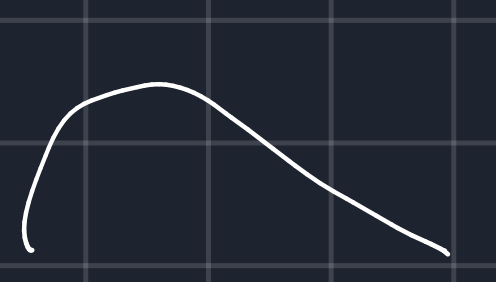
Assimetria

$$\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$$

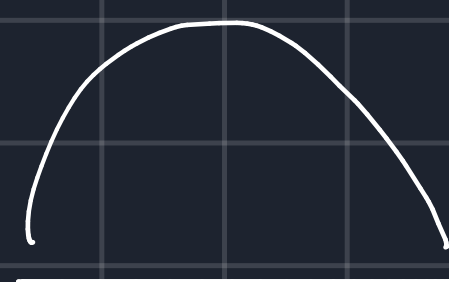
$\gamma_1 > 0 \Rightarrow$ Assimétrica Positiva

$\gamma_1 = 0 \Rightarrow$ Simétrica

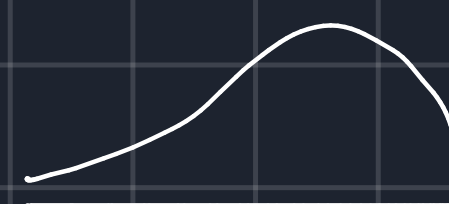
$\gamma_1 < 0 \Rightarrow$ Assimétrica Negativa



Assimétrica Positiva



Simétrica



Assimétrica Negativa

Achatamento (Curtose)

$$\gamma_2 = \frac{\mu_4}{\sigma^4}$$

$\gamma_2 > 3 \Rightarrow$ Platicúrtica

$\gamma_2 = 3 \Rightarrow$ Mesocúrtica

$\gamma_2 < 3 \Rightarrow$ Leptocúrtica

- Método dos Momentos

$$\mu'_1 = E(x) = m'_1 = \bar{x}$$

momento empírico

e resolvemos em ordem ao parâmetro desconhecido

Obs: Caso não se consiga obter o parâmetro então

$$\mu'_2 = E(x^2) = m'_2 = \frac{\sum x_i^2}{n}$$

e resolvemos em ordem ao parâmetro.

$\hat{\theta}$ $\begin{cases} \text{não enviesado} \\ \text{eficiente} \\ \text{consistente} \end{cases}$

$$1) \quad X \sim \text{Exp}(\lambda)$$

$$\mu'_1 = E(X) = \frac{1}{\lambda} = m'_1 = \overline{X}$$

$$\frac{1}{\lambda} = \overline{X} \Leftrightarrow \hat{\lambda} = \frac{1}{\overline{X}}$$

$$2) \quad \mu'_1 = \alpha \sqrt{\frac{\pi}{2}} = m'_1 = \overline{X} \Leftrightarrow \hat{\alpha} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \overline{X}$$

$$3) \quad X \sim U(0, b)$$

$$\mu'_1 = E(X) = \frac{b}{2} = m'_1 = \overline{X} \Leftrightarrow \hat{b} = 2 \overline{X}$$

• Método da Máxima Verosimilhança

1) Obter a função verosimilhança

$$L(\theta) = \begin{cases} P(X=x_1) P(X=x_2) \dots P(X=x_n), & X \text{ discreto} \\ f(x_1) f(x_2) \dots f(x_n), & X \text{ contínuo} \end{cases}$$

2) Obter o logaritmo da função de verosimilhança

$$\ln(L(\theta))$$

3) Derivar, igualar a zero e resolver em ordem a θ

$$\frac{\partial \ln \theta}{\partial \theta} = 0 \qquad \hat{\theta} = ?$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial \theta}$$

$$4) \quad \left. \frac{\partial^2 L(\theta)}{\partial \theta^2} \right|_{\theta=\hat{\theta}} < 0$$

$$f(x) = \frac{x}{a^2} \cdot e^{-1/2(x/a)^2}, \quad x \geq 0, \quad a > 0$$

• Momentos

$$\mu'_1 = E(X) = a \sqrt{\frac{\pi}{2}} = m'_1 = \overline{X} \Leftrightarrow \hat{a} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \overline{X}$$

$$\text{estimador de } \hat{a} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(\frac{20+70+150+100+50}{5} \right) = 62,2$$

$$\ln(a.b) = \ln a + \ln b$$

$$\ln(a/b) = \ln a - \ln b$$

$$\ln(a^b) = b \cdot \ln(a)$$

$$\ln(e^a) = a$$

$$\frac{\partial \ln(g(x))}{\partial g(x)} = \frac{g'(x)}{g(x)}$$

$$\frac{x^a}{a^x} \cdot a^{\frac{y}{x}} = a^{\frac{xc+y}{x}}$$

$$a^{x^c} \cdot b^{x^c} = (ab)^{x^c}$$

$$(\ln x^c)' = 1/x^c$$

$$(\ln x^{x^2})' = 2x^{x^2}/x^2$$

UNIVARIÂNCIA

$$f(\theta)$$

$$\hat{\theta} \text{ estimador MV de } \theta$$

$$\widehat{f(\theta)} = f(\hat{\theta}) \text{ estimador MV de } f(\theta)$$

$$\text{sse } f \text{ for bijetiva}$$

M.V.

$$1) \quad L(a) = \frac{x_1}{a^2} \cdot e^{-1/2(x_1/a)^2} \cdot \frac{x_2}{a^2} \cdot e^{-1/2(x_2/a)^2} \dots \frac{x_n}{a^2} \cdot e^{-1/2(x_n/a)^2}$$

$$2) \quad \ln L(a) = \ln \left(\frac{\prod_{i=1}^n x_i}{a^{2n}} \cdot e^{-1/2a^2 \times \sum_{i=1}^n x_i^2} \right) = \ln \prod_{i=1}^n x_i - \ln a^{2n} + \ln e^{-1/2a^2 \times \sum_{i=1}^n x_i^2} =$$

$$= \sum_{i=1}^n \ln x_i - 2n \ln a - \frac{1}{2a^2} \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$3) \quad \frac{\partial \ln L(a)}{\partial a} = \frac{-2n}{a} + \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{a^3} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\frac{\partial a}{\partial a}$$

$$\Leftrightarrow -2n a^2 + \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow -2n a^2 + \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0 \dots$$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VI – ESTIMAÇÃO PONTUAL

59. Considere uma amostra $X_1, X_2, \dots, X_n$ proveniente de uma população X com distribuição Uniforme entre 0 e θ real positivo. Verifique que o estimador $T = 2\bar{X}$ do parâmetro θ é não enviesado.
60. A variável aleatória X , que representa o tempo entre avarias de um dispositivo durante um período de tempo, tem distribuição Exponencial com média desconhecida λ . Para este parâmetro foram sugeridos três estimadores:

$$\hat{\lambda}_1 = \bar{X}; \hat{\lambda}_2 = \frac{X_1 + X_n}{2}; \hat{\lambda}_3 = X_{\min}$$

Qual dos estimadores escolheria? Justifique a sua resposta.

61. Para o parâmetro θ de uma certa população foram indicados dois estimadores: $\hat{\theta}_1$ e $\hat{\theta}_2$. Diga qual preferiria, sabendo que k é uma constante e:

$$E[\hat{\theta}_1] = \frac{n+1}{n}\theta; E[\hat{\theta}_2] = \frac{n+1}{n}\theta; \text{Var}[\hat{\theta}_1] = \frac{k}{n}; \text{Var}[\hat{\theta}_2] = \frac{k}{n+3}$$

62. Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$, uma amostra aleatória de uma distribuição com função densidade dada por

$$f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}; 0 < x < 1, \theta > 0 \\ 0; \text{caso contrário} \end{cases}$$

- a) Determine, pelo método dos momentos, o estimador de θ .
- b) Determine, pelo método de máxima verosimilhança, o estimador de θ .

63. Determine, pelo método da máxima verosimilhança, um estimador para a variância de uma população normal.

64. Seja X uma variável aleatória com a seguinte função de probabilidade:

$$f(x|\theta) = \begin{cases} \frac{1}{3} - \alpha, & x=0, 2, 4 \\ \alpha, & x=1, 3, 5 \\ 0, & \text{outros valores de } x \end{cases}, \text{ com } 0 \leq \alpha \leq \frac{1}{3}$$

- a) Determine, pelo método dos momentos, um estimador para o parâmetro α .
- b) Verifique se o estimador encontrado é centrado e consistente.
- c) Será melhor o estimador encontrado na alínea a) ou o estimador $\hat{\alpha} = \frac{X_1 + X_n - 4}{6}$.
- d) Considerando a amostra (1, 0, 5, 2, 3, 1, 0, 3, 4, 4, 5, 2), determine uma estimativa para o parâmetro α pelo método da máxima verosimilhança.

$$59. X \sim U(0, \theta) \quad \mu(x) = \frac{0+\theta}{2} = \frac{\theta}{2}$$

$$T = 2\bar{X}$$

$$\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$$

$$E(\hat{\theta}_1) = E(2\bar{X}) = 2 \cdot E(\bar{X}) = 2 \cdot E\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right) = \frac{2}{n} \cdot E\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{2}{n} \cdot \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{2}{n} \cdot n \cdot E(x_i) = \frac{2}{n} \cdot n \cdot \frac{\theta}{2} = \theta$$

$E(\hat{\theta}_1) = \theta$, logo o estimador $T = 2\bar{X}$ é não enviesado.

$$60. X \sim \text{Exp}(\lambda) \quad \mu(x) = \lambda$$

$$\hat{\lambda}_1 = \bar{X}$$

$$\hat{\lambda}_2 = \frac{x_1 + x_n}{2}$$

$$\hat{\lambda}_3 = X_{\min}$$

$$E(\hat{\lambda}_1) = E(\bar{X}) = E\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \lambda = \lambda$$

$\hat{\lambda}_1$ é não enviesado.

$$E(\hat{\lambda}_2) = E\left(\frac{x_1 + x_n}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot (E(x_1) + E(x_n)) = \frac{1}{2} \cdot (\lambda + \lambda) = \frac{1}{2} \cdot 2\lambda = \lambda$$

$\hat{\lambda}_2$ é não enviesado.

$$E(\hat{\lambda}_3) = E(X_{\min}) = \lambda$$

$\hat{\lambda}_3$ é não enviesado.

$$\text{Var}(\hat{\lambda}_1) = \text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \cdot \sum_{i=1}^n \text{Var}(x_i) = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \lambda = \frac{\lambda}{n}$$

$$\text{Var}(\hat{\lambda}_2) = \text{Var}\left(\frac{x_1 + x_n}{2}\right) = \frac{1}{4} \cdot (\text{Var}(x_1) + \text{Var}(x_n)) = \frac{1}{4} \cdot 2\lambda = \frac{\lambda}{2}$$

$$\text{Var}(\hat{\lambda}_3) = \text{Var}(X_{\min}) = \lambda$$

Se $n \leq 2$, $\hat{\lambda}_2$ é o mais eficiente.

Se $n > 2$, $\hat{\lambda}_1$ é o mais eficiente.

$$61. E(\hat{\theta}_1) = \frac{n+1}{n} \cdot \theta \quad \text{Var}(\hat{\theta}_1) = \frac{\kappa}{n}$$

$$E(\hat{\theta}_2) = \frac{n+1}{n} \cdot \theta \quad \text{Var}(\hat{\theta}_2) = \frac{\kappa}{n+3}$$

$E(\hat{\theta}_1) \neq \theta$, logo é enviesado.

$E(\hat{\theta}_2) \neq \theta$, logo é enviesado

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) = \frac{\kappa}{n}$$

$$\text{Var}(\hat{\theta}_2) = \frac{\kappa}{n+3}$$

$\frac{\kappa}{n} > \frac{\kappa}{n+3}$, logo $\hat{\theta}_2$ é mais eficiente.

Correção feita em aula:

$$61. E(\hat{\theta}_1) = \frac{n+1}{n} \cdot \theta \neq \theta \quad \hat{\theta}_1 \text{ é enviesado}$$

$$E(\hat{\theta}_2) = \frac{n+1}{n} \cdot \theta \neq \theta \quad \hat{\theta}_2 \text{ é enviesado}$$

Consistentes

$$\left. \begin{array}{l} \text{i) } \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} \cdot \theta = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n/n + 1/n}{n/n} \cdot \theta = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+0}{1} \cdot \theta = \theta \\ \text{ii) } \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}(\hat{\theta}_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\kappa}{n} = 0 \end{array} \right\} \hat{\theta}_1 \text{ é consistente}$$

$$\text{EQM}(\hat{\theta}_1) = \text{Var}(\hat{\theta}_1) + (\text{Env}(\hat{\theta}_1))^2 = \frac{\kappa}{n} + \frac{\theta^2}{n^2}$$

$$\text{Env}(\hat{\theta}_1) = E(\hat{\theta}_1) - \theta = \frac{n+1}{n} \cdot \theta - \theta = -\left(\frac{n+1-n}{n}\right)\theta = \frac{\theta}{n}$$

$$\text{EQM}(\hat{\theta}_2) = \text{Var}(\hat{\theta}_2) + (\text{Env}(\hat{\theta}_2))^2 = \frac{\kappa}{n+3} + \frac{\theta^2}{n^2} < \frac{\kappa}{n} + \frac{\theta^2}{n^2} \quad \text{logo } \hat{\theta}_2 \text{ é mais eficiente que } \hat{\theta}_1$$

$$62. a) f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1} & ; 0 < x < 1, \theta > 0 \\ 0 & ; \text{c.c.} \end{cases}$$

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot f(x) dx = \int_0^1 x \cdot \theta x^{\theta-1} dx = \theta \int_0^1 x \cdot x^{\theta-1} dx = \theta \int_0^1 x^{\theta} dx = \theta \left[\frac{x^{\theta+1}}{\theta+1} \right]_0^1 = \theta \cdot \frac{1}{\theta+1} = \frac{\theta}{\theta+1}$$

$$\frac{\theta}{\theta+1} = \bar{X} \Leftrightarrow \theta = \bar{X}(\theta+1) \Leftrightarrow \theta = \theta\bar{X} + \bar{X} \Leftrightarrow \theta - \theta\bar{X} = \bar{X} \Leftrightarrow \theta(1-\bar{X}) = \bar{X} \Leftrightarrow \theta = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$$

Assim, pelo Método dos Momentos, o estimador de θ , $\hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$.

$$\hat{\theta}_{\text{NM}} = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$$

b) 1) Obter a função verossimilhança:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \theta \cdot x_i^{\theta-1} = \theta^n \cdot \prod_{i=1}^n x_i^{\theta-1}$$

2) Obter o logaritmo da função de verossimilhança:

$$\ln(L(\theta)) = \ln(\theta^n \cdot \prod_{i=1}^n x_i^{\theta-1}) = \ln(\theta^n) + \ln\left(\prod_{i=1}^n x_i^{\theta-1}\right) = n \cdot \ln(\theta) + (\theta-1) \cdot \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$$

3) Derivar, igualar a zero e resolver em ordem a θ :

$$n \cdot \frac{\theta'}{\theta} + (\theta-1)' \cdot \sum_{i=1}^n \ln(x_i) = 0 \quad (\Rightarrow)$$

$$(\Rightarrow) \frac{n}{\theta} + 1 \cdot \sum_{i=1}^n \ln(x_i) = 0$$

$$(\Rightarrow) \frac{n}{\theta} = - \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$$

$$(\Rightarrow) \theta = \frac{n}{-\sum_{i=1}^n \ln(x_i)}$$

$$\hat{\theta}_{MV} = \frac{n}{-\sum_{i=1}^n \ln(x_i)}$$

Assim, pelo Método da Verossimilhança, o estimador de θ , $\hat{\theta} = - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)}$

63. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

1) Obter a função de verossimilhança:

$$L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} \right) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$$

2) Obter o logaritmo da função de verossimilhança:

$$\ln(L(\sigma^2)) = \ln((2\pi\sigma^2)^{-n/2}) + \ln\left(e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}\right) = -\frac{n}{2} \cdot \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = -\frac{n}{2} \cdot \ln(2) - \frac{n}{2} \cdot \ln(\pi) - \frac{n}{2} \cdot \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

L

3) Derivar, igualar a 0, resolver em ordem a σ^2 :

$$-\frac{n}{2} \cdot \frac{2'}{2} - \frac{n}{2} \cdot \frac{\pi'}{\pi} - \frac{n}{2} \cdot \frac{(\sigma^2)'}{\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0 \quad (\Rightarrow)$$

$$(\Rightarrow) \frac{-n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0$$

$$(\Rightarrow) \frac{-n(2(\sigma^2)^2)}{2(\sigma^2)^2} + \frac{2(\sigma^2)^2}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0$$

$$(\Rightarrow) -n\sigma^2 + \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0$$

$$(\Rightarrow) \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}$$

$$(\Rightarrow) \hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}$$

$$\mu = \bar{X}$$

Assim, pelo Método da Verossimilhança, o estimador de σ^2 , $\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n}$.

64. a) $E(X) = \sum_x x \cdot f(x)$ dx

$$x = 0, 2, 4 \Rightarrow 0 \cdot (1/3 - a) + 2 \cdot (1/3 - a) + 4 \cdot (1/3 - a) = 6(1/3 - a)$$

$$x = 1, 3, 5 \Rightarrow 1 \cdot (a) + 3 \cdot (a) + 5 \cdot (a) = 9a$$

$$E(X) = 6(1/3 - a) + 9a = 2 - 6a + 9a = 2 + 3a$$

$$2 + 3a = \bar{X} \quad (\Rightarrow) \quad \hat{a} = \frac{\bar{X} - 2}{3}$$

Assim, pelo Método dos Momentos, temos que o estimador de a , $\hat{a} = \frac{\bar{X} - 2}{3}$.

b) $\hat{a} = \frac{\bar{X} - 2}{3} \quad E(X) = 2 + 3a$

Para ser centrado, $E(\hat{a}) = a$ e sabemos que $E(\bar{X}) = E(X)$

$$E(\hat{a}) = \frac{E(\bar{X}) - 2}{3} = \frac{E(X) - 2}{3} = \frac{(2 + 3a) - 2}{3} = a$$

Concluímos então que $\hat{a}$ é centrado.

$\bar{X}$ converge em probabilidade para $E(X)$ quando $n \rightarrow \infty$

$$\hat{\alpha} \rightarrow \frac{E(X)-2}{3} = \alpha$$

$\hat{\alpha}$ é consistente.

$$c) \hat{\alpha}_1 = \frac{\bar{X}-2}{3} \quad \hat{\alpha}_2 = \frac{X_1 + X_n - 4}{6}$$

$$E(\hat{\alpha}_1) = E\left(\frac{\bar{X}-2}{3}\right) = \frac{E(\bar{X})-2}{3} = \frac{E(X)-2}{3} = \frac{2+3\alpha-2}{3} = \alpha \quad \hat{\alpha}_1 \text{ é não enviesado.}$$

$$E(X) = E(X_1) = E(X_n)$$

$$E(\hat{\alpha}_2) = E\left(\frac{X_1 + X_n - 4}{6}\right) = \frac{E(X_1) + E(X_n) - 4}{6} = \frac{2(2+3\alpha_2) - 4}{6} = \frac{4+6\alpha_2-4}{6} = \alpha_2 \quad \hat{\alpha}_2 \text{ é não enviesado.}$$

$$V_a(\hat{\alpha}_1) = V_a\left(\frac{\bar{X}-2}{3}\right) = \frac{V_a(\bar{X})}{9} = \frac{V_a(X)}{9n} = \frac{E(X^2) - (E(X))^2}{9n} = \frac{15\alpha + \frac{20}{3} - (2+3\alpha)^2}{9n} = \frac{15\alpha + \frac{20}{3} - 4 - 12\alpha - 9\alpha^2}{9n} = \frac{-9\alpha^2 + 3\alpha + \frac{8}{3}}{9n}$$

$$E(X^2) = 0^4 \cdot (\frac{1}{3}-\alpha) + 2^2 \cdot (\frac{1}{3}-\alpha) + 4^2 \cdot (\frac{1}{3}-\alpha) + 1^2 \cdot \alpha + 3^2 \cdot \alpha + 5^2 \cdot \alpha =$$

$$= \frac{4}{3} - 4\alpha + \frac{16}{3} - 16\alpha + \alpha + 9\alpha + 25\alpha =$$

$$= 15\alpha + \frac{20}{3}$$

$$V_a(\hat{\alpha}_2) = \frac{V_a(X_1) + V_a(X_n)}{36}$$

$$V_a(\hat{\alpha}_2) > V_a(\hat{\alpha}_1)$$

$\hat{\alpha}_1$ é mais eficiente que $\hat{\alpha}_2$.

d) 1) Obter a função de verossimilhança:

$$L(\alpha) = (\frac{1}{3}-\alpha)^6 \cdot \alpha^6$$

2) Obter o logaritmo:

$$\ln L(\alpha) = 6 \ln(\frac{1}{3}-\alpha) + 6 \ln(\alpha)$$

3) Derivar, igualar a 0 e resolver em ordem a α :

$$\frac{d}{d\alpha} \ln(L(\alpha)) = 0 \Leftrightarrow 6 \cdot \frac{(\frac{1}{3}-\alpha)'}{(\frac{1}{3}-\alpha)} + 6 \cdot \frac{\alpha'}{\alpha} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{-6}{\frac{1}{3}-\alpha} + \frac{6}{\alpha} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{-6\alpha}{\frac{1}{3}\alpha - \alpha^2} + \frac{2-6\alpha}{\frac{1}{3}\alpha - \alpha^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow -12\alpha + 2 = 0 \quad \Leftrightarrow \alpha = \frac{1}{6}$$

4)

$$\left. \frac{d^2 \ln(L(\alpha))}{d\alpha^2} \right|_{\hat{\alpha} = \frac{1}{6}} = \left(\frac{6}{(\frac{1}{3}-\alpha)^2} - \frac{6}{\alpha^2} \right)_{\hat{\alpha} = \frac{1}{6}} = \frac{6}{(\frac{1}{3}-\frac{1}{6})^2} - \frac{6}{(\frac{1}{6})^2} < 0$$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VI – ESTIMAÇÃO PONTUAL

65. Considere uma amostra X_1, X_2, X_3 proveniente de uma população X com distribuição Uniforme entre 0 e θ real positivo. Para estimar o parâmetro θ diga, justificando, qual dos dois estimadores escolheria: $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$ ou $\hat{\theta}_2 = 2\left(\frac{X_1 + 3X_2 + X_3}{5}\right)$.

66. Suponha que as despesas familiares de um determinado país é uma variável aleatória com média μ e desvio padrão σ . Para conhecer o montante mensal médio das despesas familiares, duas empresas de sondagens realizaram inquéritos, simultânea mas independentemente. A empresa A inquiriu 3025 famílias enquanto a empresa B inquiriu 1225. Pretendendo realizar o estudo com base na informação conjunta das duas empresas, qual dos estimadores $\hat{\mu}_1 = \frac{\bar{X}_{3025} + \bar{X}_{1225}}{2}$ ou $\hat{\mu}_2 = \bar{X}_{4250}$ escolheria? Justifique.

67. Suponha que a variável aleatória X é usada para indicar que uma peça de um determinado lote é ou não defeituosa e que p representa a probabilidade de uma peça ser defeituosa.

- a) Utilizando o método da máxima verosimilhança, determine o estimador para o parâmetro p de uma população de Bernoulli.
- b) Sabendo que ao inspecionar 30 peças se verificou que 5 eram defeituosas, determine a estimativa de p .

68. Segundo os últimos estudo efetuados, admite-se que o montante X dos empréstimos (em milhares de euros) na banca nacional tem uma distribuição de Rayleigh dada por

$$f(x) = \frac{x}{\alpha^2} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\alpha}\right)^2}, x \geq 0, \alpha > 0$$

Para esta variável aleatória X sabe-se que $E[X] = \alpha \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ e $Var[X] = \left(2 - \frac{\pi}{2}\right) \alpha^2$.

- a) Obtenha o estimador dos momentos de α .
- b) Obtenha o estimador de máxima verosimilhança da variância de X .
- c) Verifique se o estimador $T = \sqrt{\frac{2}{\pi} \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}}$ é consistente para α .
- d) Admita que com base num estudo realizado se pode assumir que $\alpha=200$. Calcule a probabilidade de numa amostra de 40 de empréstimos, a média dos montantes dos empréstimos ser inferior a 300 milhares de euros.

$$65. X \sim U(0, \theta) \quad \mu = \frac{0+\theta}{2} = \frac{\theta}{2} \quad x_1, x_2, x_3 \Rightarrow n=3$$

$$\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$$

$$\hat{\theta}_2 = 2 \left(\frac{x_1 + 3x_2 + x_3}{5} \right)$$

$$E(\hat{\theta}_1) = E(2\bar{X}) = 2 \cdot E\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right) = \frac{2}{n} \cdot \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{2}{3} \cdot 3 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta \quad \hat{\theta}_1 \text{ é não enviesado}$$

$$E(\hat{\theta}_2) = E\left(2 \left(\frac{x_1 + 3x_2 + x_3}{5}\right)\right) = \frac{2}{5} (E(x_1) + E(3x_2) + E(x_3)) = \frac{2}{5} \left(\frac{\theta}{2} + 3 \cdot \frac{\theta}{2} + \frac{\theta}{2}\right) = \frac{2}{5} \cdot \frac{5\theta}{2} = \theta \quad \hat{\theta}_2 \text{ é não enviesado}$$

$$Var(\hat{\theta}_1) = Var(2\bar{X}) = 4 Var(\bar{X}) = 4 Var\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right) = \frac{4}{n^2} \cdot \sum_{i=1}^n Var(x_i) = \frac{4}{n^2} \cdot n \cdot \frac{\theta^2}{12} = \frac{\theta^2}{3n}, \quad n=3 \Rightarrow \frac{\theta^2}{9}$$

$$Var(\hat{\theta}_2) = Var\left(2 \left(\frac{x_1 + 3x_2 + x_3}{5}\right)\right) = \frac{4}{25} (Var(x_1) + 9Var(x_2) + Var(x_3)) = \frac{4}{25} \cdot \frac{11\theta^2}{12} = \frac{44\theta^2}{300} = \frac{11\theta^2}{75}$$

$$\frac{1}{9} \cdot \theta^2 < \frac{11}{75} \cdot \theta^2$$

Assim, $\hat{\theta}_1$ é mais eficiente que $\hat{\theta}_2$.

$$66. X \sim N(\mu, \sigma)$$

$$\hat{\mu}_1 = \frac{\bar{X}_{3025} + \bar{X}_{1225}}{2}$$

$$\hat{\mu}_2 = \bar{X}_{4250}$$

$$E(\hat{\mu}_1) = E\left(\frac{\bar{X}_{3025} + \bar{X}_{1225}}{2}\right) = \frac{1}{2} (E(\bar{X}_{3025}) + E(\bar{X}_{1225})) = \frac{1}{2} (\mu + \mu) = \frac{2\mu}{2} = \mu \quad \hat{\mu}_1 \text{ é não enviesado.}$$

$$E(\hat{\mu}_2) = E(\bar{X}_{4250}) = \mu \quad \hat{\mu}_2 \text{ é não enviesado.}$$

$$Var(X_n) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$Var(\hat{\mu}_1) = Var\left(\frac{\bar{X}_{3025} + \bar{X}_{1225}}{2}\right) = \frac{1}{4} (Var(\bar{X}_{3025}) + Var(\bar{X}_{1225})) = \frac{1}{4} \left(\frac{\sigma^2}{3025} + \frac{\sigma^2}{1225}\right) = \frac{\sigma^2}{12100} + \frac{\sigma^2}{4900} = \frac{17000 \sigma^2}{592900} = \frac{17\sigma^2}{59290}$$

$$Var(\hat{\mu}_2) = Var(\bar{X}_{4250}) = \frac{\sigma^2}{4250} = \frac{17\sigma^2}{72250}$$

$Var(\hat{\mu}_1) > Var(\hat{\mu}_2)$, logo $\hat{\mu}_2$ é mais eficiente.

$$67. a) P(X=x) = \begin{cases} p & , x=1 \\ 1-p & , x=0 \end{cases}$$

$$1) L(p) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i}$$

$$2) \ln(L(p)) = \sum_{i=1}^n (x_i \ln p + (1-x_i) \ln(1-p)) = \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \ln p + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i\right) \ln(1-p)$$

$$3) \frac{\partial \ln(L(p))}{\partial p} = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \frac{1}{p} + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i\right) \frac{(1-p)^{-1}}{(1-p)}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p} + \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{1-p}$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p} + \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{1-p} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)(1-p) = \left(n - \sum_{i=1}^n x_i\right)p$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i - p \sum_{i=1}^n x_i = np - p \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i = np$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i = p$$

$$\Leftrightarrow \hat{p} = \bar{X}$$

$$b) n=30 \quad x_i=5$$

$$\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^{30} 5}{30} = \frac{1}{6}$$

$$68. a) f(x) = \frac{x}{\sigma^2} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}, \quad x > 0, \quad \sigma > 0$$

$$E(x) = \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

$$\text{Var}(x) = \left(2 - \frac{\pi}{2}\right) \sigma^2$$

$$\sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \bar{x} \Leftrightarrow \hat{\sigma} = \bar{x} \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

$$b) 1) L(\sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{x_i}{\sigma^2} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x_i}{\sigma}\right)^2}$$

$$2) \ln(L(\sigma)) = -n \cdot \ln(\sigma^2) + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$3) \frac{d}{d\sigma^2} \ln(L(\sigma)) = 0 \Leftrightarrow -\frac{n}{\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0 \Leftrightarrow \sigma^2 = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \Leftrightarrow \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{2n}}$$

$$c) T = \sqrt{\frac{2}{\pi} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}}$$

$$E\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right) = \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

$$E(T) = \sqrt{\frac{2}{\pi} \cdot \sigma^2 \cdot \frac{\pi}{2}} = \sigma$$

$\text{Var}(T)$ tende para 0 quando $n \rightarrow \infty$, o que confirma que T é consistente.

$$d) \sigma = 200$$

$$n = 40$$

$$E(x) = 200 \sqrt{\frac{\pi}{2}} \approx 250.66 = \mu$$

$$\sqrt{\text{Var}(x)} = \sqrt{(2 - \frac{\pi}{2})(200)^2} \approx 130.85 = \sigma$$

$$P(\bar{x} < 300) = P\left(z < \frac{300 - 250.66}{\frac{130.85}{\sqrt{40}}}\right) = P(z < 2.38) \approx 0.9913$$

$$69. x \sim P(\lambda) \quad \mu = \lambda \Rightarrow E(x) = \lambda$$

$$E(x) = \bar{x} \Leftrightarrow \hat{\lambda} = \bar{x}$$

Assim, $\hat{\lambda} = \bar{x}$ é o estimador obtido pelo método dos momentos do parâmetro λ da Poisson.

$$T_1 = \frac{2x_1 + 2x_4}{4}$$

$$T_2 = \bar{x}$$

$$E(T_1) = \frac{2}{4} (E(x_1) + E(x_4)) = \frac{2}{4} \cdot 2\lambda = \lambda \quad \text{logo } T_1 \text{ é não enviesado.}$$

$$E(T_2) = E(\bar{x}) = E\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot E(x_i) = \lambda \quad \text{logo } T_2 \text{ é não enviesado.}$$

$$\text{Var}(T_1) = \text{Var}\left(\frac{2x_1 + 2x_4}{4}\right) = \frac{4}{16} (\text{Var}(x_1) + \text{Var}(x_4)) = \frac{4}{16} \cdot 2\lambda = \frac{8\lambda}{16} = \frac{\lambda}{2}$$

$$\text{Var}(T_2) = \text{Var}(\bar{x}) = \text{Var}\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \text{Var}(x_i) = \frac{\lambda}{n} \quad \text{Como } n=4 \Rightarrow \frac{\lambda}{4}$$

$$\text{Var}(T_2) < \text{Var}(T_1), \quad \text{logo } T_2 \text{ é mais eficiente.}$$

$$70. \mu = p \quad \text{Var} = p(1-p)$$

$$\hat{p}_1 = \bar{x}$$

$$\hat{p}_2 = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} x_i}{n-1}$$

$$E(\hat{p}_1) = E(\bar{x}) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot E(x_i) = p \quad \text{logo } \hat{p}_1 \text{ é não enviesado.}$$

$$E(\hat{p}_2) = E\left(\frac{\sum_{i=1}^{n-1} x_i}{n-1}\right) = \frac{1}{n-1} \cdot (n-1) \cdot E(x_i) = p \quad \text{logo } \hat{p}_2 \text{ é não enviesado.}$$

$$\text{Var}(\hat{p}_1) = \text{Var}(\bar{x}) = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \text{Var}(x_i) = \frac{p(1-p)}{n}$$

$$\text{Var}(\hat{p}_2) = \text{Var}\left(\frac{\sum_{i=1}^{n-1} x_i}{n-1}\right) = \frac{1}{(n-1)^2} \cdot (n-1) \cdot p(1-p) = \frac{p(1-p)}{n-1}$$

$$\text{Var}(\hat{p}_1) < \text{Var}(\hat{p}_2), \quad \text{logo } \hat{p}_1 \text{ é mais eficiente que } \hat{p}_2.$$

))
✓

$$71. f(x) = \theta(1-x)^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1, \quad \theta > 1$$

$$E(x) = \frac{1}{\theta+1}$$

$$\frac{1}{\theta+1} = \bar{x} \Leftrightarrow 1 = \theta\bar{x} + \bar{x} \Leftrightarrow \hat{\theta} = \frac{1-\bar{x}}{\bar{x}}$$

Assim, pelo método dos momentos, $\hat{\theta} = \frac{1-\bar{x}}{\bar{x}}$

$$\bar{x} = \frac{1/8 + 1/4 + 1/2 + 1/4}{4} = \frac{9/8}{4} = \frac{9}{32}$$

$$\hat{\theta} = \frac{1 - 9/32}{9/32} = \frac{23/32}{9/32} = \frac{23 \cdot \cancel{32}}{\cancel{32} \cdot 9} = \frac{23}{9} \approx 2.56$$

$$1) L(\theta) = \prod_{i=1}^n \theta(1-x_i)^{\theta-1}$$

$$2) \ln(L(\theta)) = n \cdot \ln(\theta) + (\theta-1) \cdot \sum_{i=1}^n \ln(1-x_i)$$

$$3) \frac{\partial \ln(L(\theta))}{\partial \theta} = 0 \Leftrightarrow \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln(1-x_i) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow n = - \sum_{i=1}^n \ln(1-x_i) \theta \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \hat{\theta} = - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(1-x_i)}$$

$$4) \frac{\partial^2 \ln(L(\theta))}{\partial^2 \theta} = \left(- \frac{4}{\sum_{i=1}^n \ln(1-x_i)} \right) < 0$$

$$\hat{\theta} = - \frac{4}{\ln(7/8) + \ln(3/4) + \ln(1/2) + \ln(3/4)} \approx 2.85$$

$$72. a) \hat{\theta} = \frac{1}{\bar{x}}$$

$$\hat{\theta} = 2 \cdot \frac{1}{\bar{x}} + 5$$

Falsa.

b) Combinações lineares de estimadores centrados permanecem centrados, pois a esperança preserva linearidade.

Verdadeira.



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VI – ESTIMAÇÃO PONTUAL

69. Com base numa amostra aleatória (X_1, X_2, X_3, X_4) de uma população Poisson foram usados os seguintes estimadores para estimar a média:

$$T_1 = \frac{2X_1 + 2X_4}{4}, \quad T_2 = \bar{X}$$

Compare os estimadores quando ao seu enviesamento e eficiência. Algum destes estimadores é o estimador obtido pelo método dos momentos do parâmetro λ da Poisson?

70. Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$, uma amostra aleatória de uma distribuição de Bernoulli com média igual a p e variância igual a $p(1-p)$. Considere os dois estimadores de p : $\hat{p}_1 = \bar{X}$, $\hat{p}_2 = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} X_i}{n-1}$.

Diga, justificando, qual dos estimadores é o mais eficiente para estimar p .

71. Num estudo sobre a criação de novas empresas em Portugal definiu-se uma variável aleatória X que descreve a proporção de novas empresas registadas no último mês, que se admite ter uma distribuição dada pela função densidade

$$f(x) = \theta(1-x)^{\theta-1}, 0 < x < 1, \theta > 1$$

Sabendo que o valor esperado desta variável aleatória é igual a $\frac{1}{\theta+1}$, obtenha os estimadores de θ pelo método dos momentos e pelo método da máxima verosimilhança e as respetivas estimativas para a amostra $(1/8, 1/4, 1/2, 1/4)$.

72. Diga, justificando, se são verdadeiras ou falsas as seguintes proposições:

- a) O estimador de máxima verosimilhança de $2p+5$, onde p é o parâmetro de uma distribuição Geométrica é $2\bar{X}+3$.
- b) Se $\hat{\theta}_1$ e $\hat{\theta}_2$ são estimadores centrados do parâmetro θ então uma sua qualquer combinação linear também é um estimador centrado de θ .

Soluções:

60. $\hat{\lambda}_1 = \bar{X}$, pois é mais eficiente que os restantes.

61. $\hat{\theta}_2$

62. Para a função $f(x) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$, $\theta > 0$, tem-se:

a) $\hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VI – ESTIMAÇÃO PONTUAL

b) $\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)}$

63. $L(\sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$

$$\ln L(\sigma^2) = -\frac{1}{2} \left[n(\ln 2\pi + \ln \sigma^2) \right] - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

$$\frac{d \ln L}{d \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^4}$$

Consequentemente, $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

64.

a) $\hat{\alpha}_1 = \frac{\bar{X} - 2}{3}$

b) O estimador é centrado.

c) O melhor estimador é $\hat{\alpha}_1$, pois é mais eficiente do que $\hat{\alpha}_2$.

d) $\hat{\alpha}_1 = 1/6$

65. $\hat{\theta}_1$

66. O estimador $\hat{\mu}_2$ por ser mais eficiente que o estimador $\hat{\mu}_1$.

67. a) $\hat{p} = \bar{X}$

b) $\hat{p} = 1/6$

68. a) $\hat{\alpha} = \bar{X} \sqrt{\frac{2}{\pi}}$

b) $\hat{\alpha} = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{2n}}$

c) O estimador é consistente

d) 0,9913

69. São ambos não enviesados, mas T_2 é mais eficiente; T_2

70. $\hat{p}_1$

71. $\hat{\theta} = \frac{1-\bar{X}}{\bar{X}}$; $\hat{\theta} = 2,56$; $\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(1-x_i)}$; $\hat{\theta} = 2,85$

72.

a) F

b) V